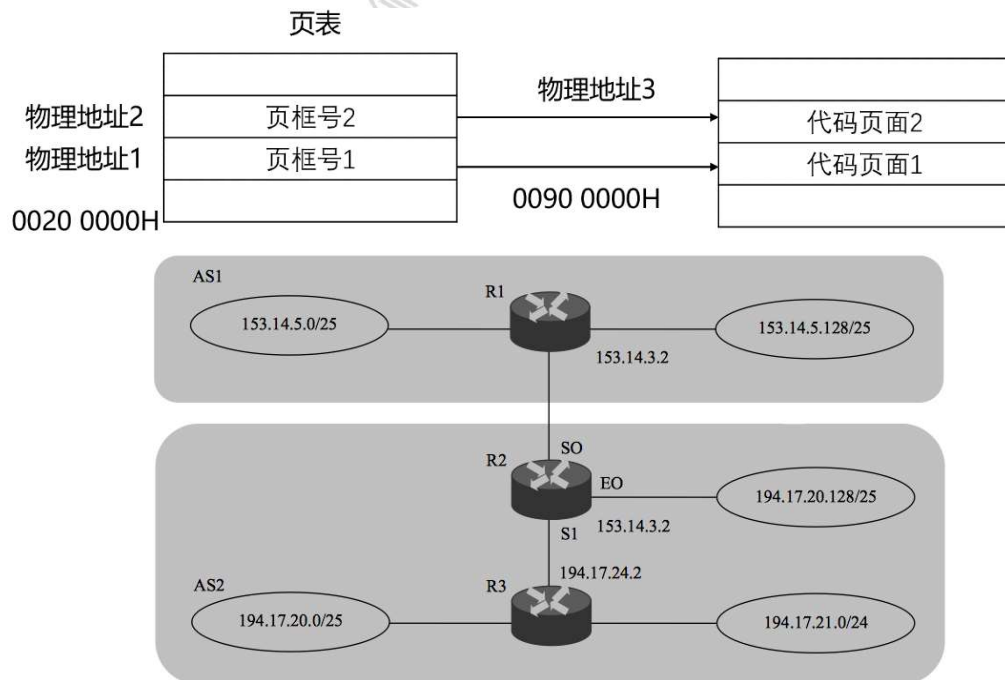


页目录号 (10 位)	页表索引 (10 位)	页内偏移量 (12 位)
-------------	-------------	--------------

设逻辑地址为 LA, 请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

(3) 采用(1)中的分页存储管理方式, 一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H, 其长度为 8 KB, 被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放, 如下图所示(地址大小自下向上递增)。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。

47. (9 分) 假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示, 自治系统 AS1 路由器 R1 连接两个子网构成; 自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。



题 47 图 网络拓扑结构

请回答下列问题。

(1) 假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术, 给出 R2 的路由表, 要求包括到达题 47 图中所有子网的路由, 且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

(2) 若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组, R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组?

(3) R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息? 该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输?

2013 年计算机学科专业基础参考答案

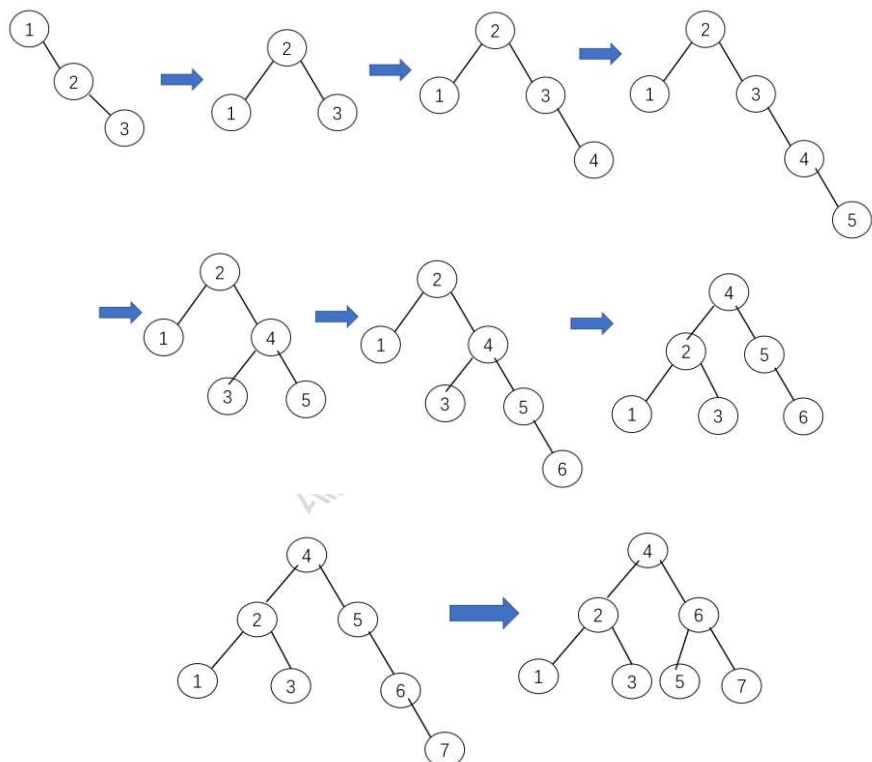
一、单项选择题

1. 【解析】D。m、n 是两个升序链表, 长度分别为 m 和 n。在合并过程中, 最坏的情况是

两个链表中的元素依次进行比较，比较的次数最少是 m 和 n 中的最大值。两个升序链表合并，两两比较表中元素，每比较一次确定一个元素的链接位置（取较小元素，头插法）。当一个链表比较结束后，将另一个链表的剩余元素插入即可。最坏的情况是两个链表中的元素依次进行比较，直到两个链表都到表尾，即每个元素都经过比较，时间复杂度为 $O(m+n)=O(\max(m,n))$ 。

2. 【解析】C。3 之后的 4, 5, ..., n 都是 p_3 可取的数（一直进栈直到该数入栈后马上出栈）。接下来分析 1 和 2: P_t 只能是 3 之前入栈的数（可能是 1 或 2），当 $P_1=1$ 时， p_3 可取 2；当 $P_1=2$ 时， p_3 可取 1，故 p_3 可能取除 3 之外的所有数，个数为 $n-1$ 。

3. 【解析】D。利用 7 个关键字构建平衡二叉树 T，平衡因子为 0 的分支结点个数为 3，构建的平衡二叉树如下图所示。



4. 【解析】B。将哈夫曼树的思想推广到三叉树的情形。为了构成严格的三叉树，需添加权为 0 的虚叶结点，对于严格的三叉树 $(n_0-1)\%(3-1)=u=1\neq 0$ ，需要添加 $m-u-1=3-1-1$ 个叶结点，说明 7 个叶结点刚好可以构成一个严格的三叉树。利用三叉树的 6 个叶子结点的权构建最小带权生成树，最小的带权路径长度为 $(2+3)*3+(4+5)*2+(6+7)*1=46$ 。

5. 【解析】A。根据后续线索二叉树的定义，X 结点为叶子结点且有左兄弟，那么这个结点为右孩子点，利用后续遍历的方式可知 X 结点的后继是其父结点，即其右线索指向的是父结点。

6. 【解析】C。在一棵二叉排序树中删除一个结点后再将此结点插入到二叉排序树中，如果删除的结点是叶子结点，那么在插入结点后，后来的二叉排序树与删除结点之前相同。如果删除的结点不是叶子结点，那么再插入这个结点后，后来的二叉树可能发生变化，不完全相同。

7.【解析】C。邻接矩阵 A 为非对称矩阵,说明图是有向图,度为入度加出度之和。各顶点的度是矩阵中此结点对应的行(对应出度)和列(对应入度)的非零元素之和。

8.【解析】D。只要掌握 DFS 和 BFS 的遍历过程,便能轻易解决。逐个代入,手工模拟,选项 D 是深度优先遍历,而不是广度优先遍历。

9.【解析】C。找出 AOE 网的全部关键路径为(b,d,c,g)、(b,d,e,h)和(b,f,h)。根据定义,有关键路径上的活动时间同时减少时,才能缩短工期,即正确选项中的两条路径必须涵盖在所有关键路径之中。利用关键路径算法可求出图中的关键路径共有三条:(b,d,c,g)、(b,d,e,h)和(b,f,h)。由此可知,选项 A 和 B 中并不能包含(b,f,h)这条路径,选项 C 中,并不能包含(b,d,c,g)和(b,d,e,h)这两条路径,只有 C 包含了所有的关键路径,因此只有加快 f 和 d 的进度才能缩短工期。

10.【解析】A。一棵高度为 2 的 5 阶 B 树,根结点只有到达 5 个关键字的时候才能产生分裂,成为高度为 2 的 B 树。对于 5 阶 B 树,根结点只有达到 5 个关键字时才能产生分裂,成为高度为 2 的 B 树,因此高度为 2 的 5 阶 B 树所含关键字的个数最少是 5。

11.【解析】C。基数排序的第 1 趟排序是按照个位数字来排序的,第 2 趟排序是按照十位数字的大小进行排序的,答案是 C 选项。

12.【解析】C。基准程序的 $CPI=2*0.5+3*0.2+4*0.1+5*0.2=3$,计算机的主频为 1.2GHz,为 1200MHz,该机器的是 MIPS 为 $1200/3=400$ 。

13.【解析】A。IEEE 754 单精度浮点数格式为 C640 0000H,二进制格式为 1100 0110 0100 0000 0000 0000 0000 0000,转换为标准的格式为:

S	阶码	尾数
1	1000 1100	100 0000 0000 0000 0000 0000

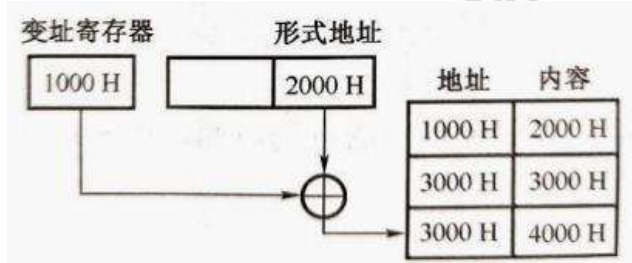
因此,浮点数的值为 $-1.5*2^{13}$ 。

14.【解析】A。 $x*2$,将 x 左移一位,为 11101000; $y/2$,y 右移一位为 11011000,均无溢出或者丢失精度,两个数的补码相加的机器数为 1 1000000,结果也无溢出,答案选择 A。

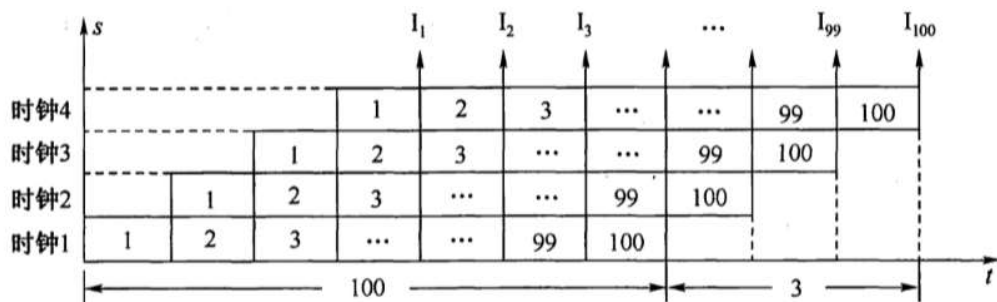
15.【解析】C。设校验位的位数为 k,数据位的位数为 n,应满足下述关系: $2^k \geq n+k+1$ 。 $n=8$,当 $k=4$ 时, $2^4=(16) \geq 8+4+1=(13)$,符合要求,校验位至少是 4 位。

16.【解析】A。按字节编址,页面大小为 4KB,页内地址共 12 位。地址空间大小为 4GB,虚拟地址共 32 位,前 20 位为页号。虚拟地址为 03FF F180H,其中页号为 03FFFH,页内地址为 180H,根据题目中给出的页表项可知页标记为 03FFFH 所对应的页框号为 0153H,页框号与页内地址之和即为物理地址 015 3180 H。

17.【解析】D。根据变址寻址的主要方法,变址寄存器的内容与形式地址的内容相加之后,得到操作数的实际地址,根据实际地址访问内存,获取操作数 4000H。



18. 【解析】C。采用 4 级流水执行 100 条指令，在执行过程中共用 $4+(100-1)=103$ 个时钟周期。CPU 的主频是 1.03GHz，也就是说每秒钟有 1.03G 个时钟周期。流水线的吞吐率为 1.0×10^9 条指令/s。



19. 【解析】B。设备和设备控制器之间的接口是 USB 接口，USB 是一种连接外部设备的 IO 总线标准，属于设备总线，是设备和设备控制器之间的接口，其余选项不符合，PCI、PCI-E、AGP 作为计算机系统的局部总线标准，用来连接主存、网卡、视频卡等，答案为 B。

20. 【解析】B。RAID0 方案是无冗余和无校验的磁盘阵列，而 RAID1-5 方案均是假想了冗余或者校验的磁盘阵列。条带化技术就是一种自动地将 IO 的负载均衡到多个物理磁盘上的技术，条带化技术就是将一块连续的数据分成很多小部分并把他们分别存储到不同的磁盘中去。这就能使多个进程同时访问数据的多个不同部分而不会造成磁盘冲突，而且需要对这种数据进行数据访问的时候可以获得最大程度上的 IO 并行能力，从而获得非常好的性能。能够提高 RAID 可靠性的措施主要是对磁盘进行镜像处理和进行奇偶校验。其余选项不符合条件。

21. 【解析】B。磁盘转速是 10000 转/分钟，平均转一转的时间是 6ms，因此平均查询扇区的时间是 3ms，平均寻道时间是 6ms，读取 4KB 扇区信息的时间为 0.2ms，信息延迟的时间为 0.2ms，总时间为 $3+6+0.2+0.2=9.4\text{ms}$ 。

22. 【解析】D。中断处理方式：在 I/O 设备输入每个数据的过程中，由于无需 CPU 干预，因而可使 CPU 与 I/O 设备并行工作。仅当输完一个数据时，才需 CPU 花费极短的时间去做些中断处理。因此中断申请使用的是 CPU 处理时间，发生的时间是在一条指令执行结束之后，数据是在软件的控制下完成传送。而 DMA 方式与之不同。DMA 方式：数据传输的基本单位是数据块，即在 CPU 与 I/O 设备之间，每次传送至少一个数据块；DMA 方式每次申请的是总线的使用权，所传送的数据是从设备直接送入内存的，或者相反；仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时，才需 CPU 干预，整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。答案 D 的说法不正确。

23. 【解析】A。删除文件不需要删除文件所在的目录，而文件的关联目录项和文件控制块需要随着文件一同删除，同时释放文件的关联缓冲区。此文件所在目录下可能还存在其他文件，因此删除文件时不能（也不需要）删除文件所在的目录，而与此文件关联的目录项和文件控制块需要随着文件一同删除，同时释放文件关联的内存缓冲区。

24. 【解析】A。为了实现快速随机播放，要保证最短的查询时间，即不能选取链表和索引结构，因此连续结构最优。

25. 【解析】C。计算磁盘号、磁头号 and 扇区号的工作是由设备驱动程序完成的。题中的功

能因设备硬件的不同而不同, 因此应由厂家提供的设备驱动程序实现。答案选 C。

26. 【解析】A。四个选项中, 只有 A 选项是与单个文件长度无关的。索引结点的总数即文件的总数, 与单个文件的长度无关; 间接地址级数越多、地址项数越多、文件块越大, 单个文件的长度就会越大。

27. 【解析】C。数据块 1 从外设到用户工作区的总时间为 105, 在这段时间中, 数据块 2 没有进行操作。在数据块 1 进行分析处理时, 数据块 2 从外设到用户工作区的总时间为 105, 这段时间是并行的。再加上数据块 2 进行处理的时间 90, 总共是 300, 答案为 C。

28. 【解析】B。需要在系统内核态执行的操作是整数除零操作 (需要中断处理) 和 read 系统调用函数, `sin()` 函数调用是在用户态下进行的。答案选 B。

29. 【解析】D。系统开机后, 操作系统的程序会被自动加载到内存中的系统区, 这段区域是 RAM, 答案选 D。

30. 【解析】B。用户进程访问内存时缺页会发生缺页中断。发生缺页中断, 系统地执行的操作可能是置换页面或分配内存。系统内没有越界的错误, 不会进行越界出错处理。

31. 【解析】B。为了合理地设置进程优先级, 应该将进程的 CPU 利用时间和 I/O 时间做综合考虑。为了合理地设置进程优先级, 应该将进程的 CPU 时间和 I/O 时间做综合考虑, 对于 CPU 占用时间较少而 I/O 占用时间较多的进程, 优先调度能让 I/O 更早地得到使用, 提高了系统的资源利用率, 显然应该具有更高的优先级。答案选 B。

32. 【解析】B。银行家算法是避免死锁的方法。利用银行家算法, 系统处于安全状态时没有死锁进程。银行家算法是避免死锁的方法, 破坏死锁产生的必要条件是预防死锁的方法。利用银行家算法, 系统处于安全状态时就可以避免死锁 (即此时必然无死锁); 当系统进入不安全状态后便可能进入死锁状态 (但也不是必然)。答案选 B。

33. 【解析】B。OSI 参考模型中, 应用层的相邻层是表示层。表示层是 OSI 七层协议的第六层。表示层的目的是表示出用户看得懂的数据格式, 实现与数据表示有关的功能。主要完成数据字符集的转换、数据格式化和文本压缩、数据加密、解密等工作。因此答案选 B。

34. 【解析】A。10BaseT 即 10Mbps 的以太网, 采用曼彻斯特编码, 将一个码元分成两个相等的间隔, 前一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示码元 1; 码元 0 正好相反, 也可以采用相反的规定。故对应比特串可以是 0011 0110 或 1100 1001。

35. 【解析】D。不进行分组时, 发送一个报文的时延是 $8\text{Mb}/10\text{Mb/s}=800\text{ms}$, 在接收端接收此报文件的时延也是 800ms , 共计 1600ms 。进行分组后, 发送一个报文的时延是 $10\text{kb}/10\text{Mb/s}=1\text{ms}$, 接收一个报文的时延也是 1ms , 但是在发送第二个报文时, 第一个报文已经开始接收。共计有 800 个分组, 总时间为 801ms 。

36. 【解析】B。介质访问控制协议中能够发生冲突的是 CSMA 协议, 答案为 B。选项 A、C 和 D 都是信道划分协议, 信道划分协议是静态划分信道的方法, 肯定不会发生冲突。CSMA 全称是载波侦听多路访问协议, 其原理是站点在发送数据前先侦听信道, 发现信道空闲后再发送, 但在发送过程中有可能会发生冲突。

37. 【解析】A。HDLC 协议对比特串进行组帧时, HDLC 数据帧以位模式 01111110 标识每一个帧的开始和结束, 因此在帧数据中凡是出现了 5 个连续的位 “1” 的时候, 就会在输出的

位流中填充一个“0”。因此组帧后的比特串为 011111000011111010（下画线部分为新增的 0）。所以答案为 A。

38. 【解析】B。直通交换方式是指以太网交换机可以在各端口间交换数据。它在输入端口检测到一个数据包时，检查该包的包头，获取包的目的地址，启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口，在输入与输出交叉处接通，把数据包直通到相应的端口，实现交换功能。通常情况下，直通交换方式只检查数据包的包头即前 14 个字节，由于不需要考虑前导码，只需要检测目的地址的 6B，所以最短的传输延迟是 0.48us。

39. 【解析】B。确认序号 ack 是期望收到对方下一个报文段的数据的第一个字节的序号，序号 seq 是指本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号 seq=1913、确认序号 ack=2046、有效载荷为 100 字节，表明到序号 1913+100-1=2012 为止的所有数据甲均已收到，而乙期望收到下一个报文段的序号从 2046 开始。故甲发给乙的 TCP 段的序号 seq=ack=2046 和确认序号 ack1=seq+100=2013。

40. 【解析】A。SMTP 协议支持在邮件服务器之间发送邮件，也支持从用户代理向邮件服务器发送信息。SMTP 协议只支持传输 7 比特的 ASCII 码内容。

41. 【解析】

（1）给出算法的基本设计思想：（4 分）

算法的策略是从前向后扫描数组元素，标记出一个可能成为主元素的元素 Num。然后重新计数，确认 Num 是否是主元素。

算法可分为以下两步：

①选取候选的主元素：依次扫描所给数组中的每个整数，将第一个遇到的整数 Num 保存到 c 中，记录 Num 的出现次数为 1；若遇到的下一个整数仍等于 Num，则计数加 1，否则计数减 1；当计数减到 0 时，将遇到的下一个整数保存到 c 中，计数重新记为 1，开始新一轮计数，即从当前位置开始重复上述过程，直到扫描完全部数组元素。

②判断 c 中元素是否是真正的主元素：再次扫描该数组，统计 c 中元素出现的次数，若大于 n/2，则为主元素；否则，序列中不存在主元素。

（2）算法实现：（7 分）

```
int Majority ( int A[ ], int n ) {
    int i, c, count=1; // c 用来保存候选主元素，count 用来计数
    c = A[0]; // 设置 A[0]为候选主元素
    for ( i=1; i<n; i++ ){ // 查找候选主元素
        if ( A[i] == c ) count++; // 对 A 中的候选主元素计数
        else if ( count > 0 ) // 处理不是候选主元素的情况
            count--;
        else { // 更换候选主元素，重新计数
            c = A[i];
            count = 1;
        }
    }
}
```

```

    }
    if ( count>0 )
        for ( i=count; i<n; i++ ) // 统计候选主元素的实际出现次数
            if ( A[i] == c )
                count++;
    if ( count> n/2 )
        return c; // 确认候选主元素
    else return -1; // 不存在主元素
}

```

(3) 程序的时间复杂度为 $O(n)$ ，空间复杂度为 $O(1)$

42. 【解析】

(1) 采用顺序存储结构，数据元素按其查找概率降序排列。采用顺序查找方法。查找成功时的平均查找长度 $= 0.35 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.15 \times 4 = 2.1$ 。

(2) 采用链式存储结构，数据元素按其查找概率降序排列，构成单链表。采用顺序查找方法。查找成功时的平均查找长度 $= 0.35 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.15 \times 4 = 2.1$ 。

43. 【解析】

(1) CPU 的时钟周期为： $1/800\text{MHz} = 1.25\text{ns}$ 。(1 分) 总线的时钟周期为： $1/200\text{MHz} = 5\text{ns}$ 。总线带宽为： $4\text{B} \times 200\text{MHz} = 800\text{MB/s}$ 或 $4\text{B}/5\text{ns} = 800\text{MB/s}$ 。

(2) Cache 块大小是 32B，因此 Cache 缺失时需要一个读突发传送总线事务读取一个主存块。

(3) 一次读突发传送总线事务包括一次地址传送和 32B 数据传送：用 1 个总线时钟周期传输地址；每隔 $40\text{ns}/8 = 5\text{ns}$ 启动一个体工作（各进行 1 次存取），第一个体读数据花费 40ns，之后数据存取与数据传输重叠；用 8 个总线时钟周期传输数据。读突发传送总线事务时间： $5\text{ns} + 40\text{ns} + 8 \times 5\text{ns} = 85\text{ns}$ 。

(4) BP 的 CPU 执行时间包括 Cache 命中时的指令执行时间和 Cache 缺失时带来的额外开销命中时的指令执行时间： $100 \times 4 \times 1.25\text{ns} = 500\text{ns}$ 。指令执行过程中 Cache 缺失时的额外开销： $1.2 \times 100 \times 5\% \times 85\text{ns} = 510\text{ns}$ 。BP 的 CPU 执行时间： $500\text{ns} + 510\text{ns} = 1010\text{ns}$ 。

44. 【解析】

(1) 因为指令长度为 16 位，且下条指令地址为 $(PC) + 2$ ，故编址单位是字节。偏移 OFFSET 为 8 位补码，范围为 -128~127，故相对于当前条件转移指令，向后最多可跳转 127 条指令。

(2) 指令中 $C=0$ ， $Z=1$ ， $N=1$ ，故应根据 ZF 和 NF 的值来判断是否转移。当 $CF=0$ ， $ZF=0$ ， $NF=1$ 时，需转移。已知指令中偏移量为 $1110\ 0011\text{B} = \text{E3H}$ ，符号扩展后为 FFE3H ，左移一位（乘 2）后为 FFC6H ，故 PC 的值（即转移目标地址）为 $200\text{CH} + 2 + \text{FFC6H} = 1\text{FD4H}$ 。当 $CF=1$ ， $ZF=0$ ， $NF=0$ 时不转移。PC 的值为： $200\text{CH} + 2 = 200\text{EH}$ 。

(3) 指令中的 C、Z 和 N 应分别设置为 $C=Z=1$ ， $N=0$ 。

(4) 部件①：指令寄存器（用于存放当前指令）；部件②：移位寄存器（用于左移一位）；部件③：加法器（地址相加）。

45. 【解析】

定义两个信号量

Semaphore empty = 500; // 博物馆可以容纳的最多人数

Semaphore mutex = 1; // 用于出入口资源的控制

参观者进程{

P (empty);

P (mutex); 进门;

V(mutex);

参观;

P (mutex); 出门;

V(mutex);

V(empty);

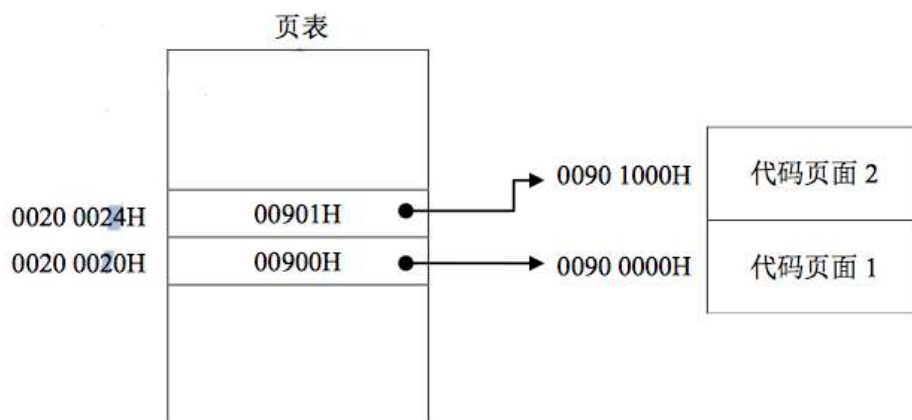
}

46. 【解析】

(1) 因为页内偏移量是 12 位, 所以页大小为 4KB, 页表项数为 $2^{32}/4K=2^{20}$, 该一级页表最大为 $2^{20} \times 4B=4MB$ 。

(2) 页目录号可表示为: $((\text{unsigned int})(LA)) \gg 22) \& 0x3FF$ 。页表索引可表示为: $((\text{unsigned int})(LA)) \gg 12) \& 0x3FF$ 。

(3) 代码页面 1 的逻辑地址为 0000 8000H, 表明其位于第 8 个页处, 对应页表中的第 8 个页表项, 所以第 8 个页表项的物理地址=页表起始地址+8×页表项的字节数=0020 0000H+8×4=0020 0020H。



47. 【解析】

(1) (6 分) 在 AS1 中, 子网 153.14.5.0/25 和子网 153.14.5.128/25 可以聚合为子网 153.14.5.0/24; 在 AS2 中, 子网 194.17.20.0/25 和子网 194.17.21.0/24 可以聚合为子网 194.17.20.0/23, 但缺少 194.17.20.128/25; 子网 194.17.20.128/25 单独连接到 R2 的接口 E0。于是可以得到 R2 的路由表如下:

目的网络	下一跳	接口
153.14.5.0/24	153.14.3.2	S0

194.17.20.0/23	194.17.24.2	S1
194.17.20.128/25	—	E0

(2) 该 IP 分组的目的 IP 地址 194.17.20.200 与路由表中 194.17.20.0/23 和 194.17.20.128/25 两个路由表项均匹配, 根据最长匹配原则, R2 将通过 E0 接口转发该 IP 分组。

(3) R1 与 R2 之间利用 BGP4 (或 BGP) 交换路由信息; BGP4 的报文被封装到 TCP 协议段中进行传输。